# PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 12. HÌNH BÌNH HÀNH

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

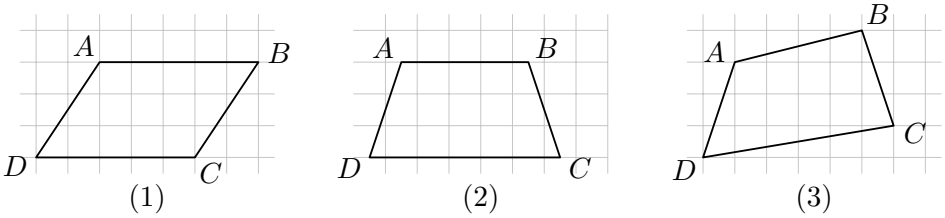
## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Theo định nghĩa, hình bình hành là tứ giác có

**A.** một cặp cạnh đối song song.
**B.** các cạnh đối song song.
**C.** hai cạnh kề bằng nhau.
**D.** hai đường chéo bằng nhau.

**Câu 2.** Ba tứ giác $ABCD$ được vẽ trên lưới ô vuông (hình dưới). Tứ giác nào là hình bình hành?




**A.** Hình (1).
**B.** Hình (2).
**C.** Hình (3).
**D.** Hình (2) và (3).

**Câu 3.** Khẳng định nào sau đây **sai**?

**A.** Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
**B.** Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.
**C.** Tứ giác có hai cạnh đối nào cũng song song là hình bình hành.
**D.** Hình bình hành là một hình thang.

**Câu 4.** Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm. Độ dài cạnh $CD$ là

**A.** 4 cm.
**B.** 6 cm.
**C.** 10 cm.
**D.** 20 cm.

**Câu 5.** Hình bình hành $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại $O$, $OA = 3$ cm, $OB = 4$ cm. Tổng $AC + BD$ bằng

**A.** 7 cm.
**B.** 14 cm.
**C.** 12 cm.
**D.** 28 cm.

**Câu 6.** Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°$. Số đo góc $B$ là

**A.** $70°$.
**B.** $110°$.
**C.** $20°$.
**D.** $290°$.

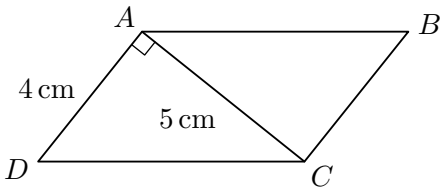
**Câu 7.** Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 115°$. Số đo các góc $B, C, D$ lần lượt là

**A.** $65°$, $115°$, $65°$.
**B.** $115°$, $65°$, $115°$.
**C.** $65°$, $65°$, $115°$.
**D.** $115°$, $115°$, $65°$.

**Câu 8.** Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 2\widehat{B}$. Số đo góc $A$ là

**A.** $60°$.
**B.** $90°$.
**C.** $120°$.
**D.** $135°$.

**Câu 9.** Hình bình hành $ABCD$ có đường chéo $AC$ vuông góc với cạnh $AD$, $AD = 4$ cm, $AC = 5$ cm (hình dưới). Diện tích hình bình hành là




**A.** 10 cm$^2$. **B.** 20 cm$^2$. **C.** 40 cm$^2$. **D.** 9 cm$^2$.

**Câu 10.** Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 5$ cm, $AD = 8$ cm. Tia phân giác của góc $A$ cắt cạnh $BC$ tại $E$. Độ dài $EC$ là

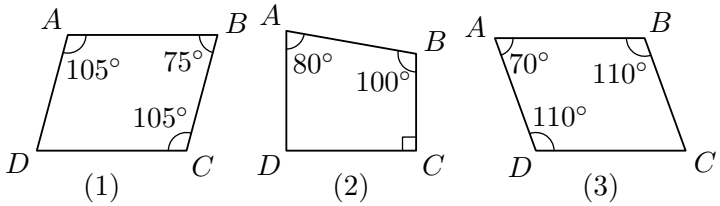
**A.** 3 cm. **B.** 5 cm. **C.** 8 cm. **D.** 13 cm.

**Câu 11.** Tứ giác $ABCD$ nào sau đây **chắc chắn** là hình bình hành?

**A.** $AB \parallel CD$ và $AD = BC$. **B.** $AB = CD$ và $AD = BC$.

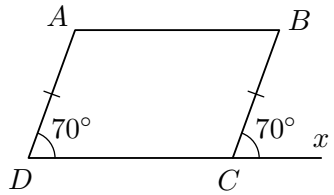
**C.** $AB = AD$ và $CB = CD$. **D.** $AC = BD$.

**Câu 12.** Trong ba tứ giác $ABCD$ ở hình dưới, các hình bình hành là




**A.** (1) và (2). **B.** (1) và (3). **C.** (2) và (3). **D.** cả ba hình.

**Câu 13.** Tứ giác $ABCD$ ở hình dưới có $AD = BC$, $\widehat{ADC} = \widehat{BCx} = 70^\circ$ (tia $Cx$ là tia đối của tia $CD$). Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành theo




**A.** Định lí 2a. **B.** Định lí 2b. **C.** Định lí 3a. **D.** Định lí 3b.

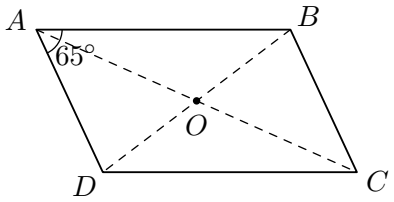
**Câu 14.** Cho ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng. Có bao nhiêu điểm $D$ để $A, B, C, D$ là bốn đỉnh của một hình bình hành?

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

## Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

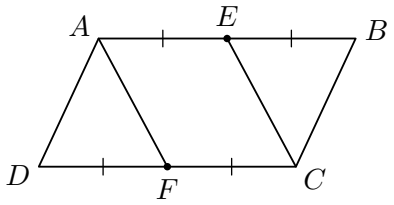
**Câu 1.** Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 7$ cm, $AD = 5$ cm, $\widehat{A} = 65°$; hai đường chéo cắt nhau tại $O$ (hình dưới).




**a)** $CD = 7$ cm.
**b)** $\widehat{B} = 65°$.
**c)** $OA = OC$.
**d)** $AC = BD$.

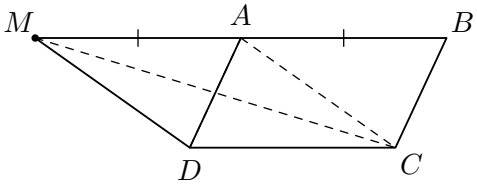
**Câu 2.** Cho tứ giác $ABCD$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định:
**a)** Nếu $AB \,//\, CD$ và $AB = CD$ thì $ABCD$ là hình bình hành.
**b)** Nếu $AB \,//\, CD$ và $AD = BC$ thì $ABCD$ luôn là hình bình hành.
**c)** Nếu $\widehat{A} = \widehat{C}$ và $\widehat{B} = \widehat{D}$ thì $ABCD$ là hình bình hành.
**d)** Nếu hai đường chéo cắt nhau tại $O$ với $OA = OB$, $OC = OD$ thì $ABCD$ là hình bình hành.

**Câu 3.** Cho hình bình hành $ABCD$; $E, F$ lần lượt là trung điểm của $AB, CD$ (hình dưới).




**a)** $AE = CF$.
**b)** $AECF$ là hình bình hành.
**c)** $AF = CE$.
**d)** $EF = AB$.

**Câu 4.** Cho hình bình hành $ABCD$. Lấy điểm $M$ sao cho $A$ là trung điểm của $BM$ (hình dưới).




**a)** Tứ giác $AMDC$ là hình bình hành theo Định lí 2b.
**b)** $MD = AC$.
**c)** $MD \,//\, BD$.
**d)** Trung điểm của $MC$ trùng với trung điểm của $AD$.

## Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.*

**Câu 1.** Hình bình hành $ABCD$ có chu vi 40 cm và $AB - AD = 4$ cm. Tính độ dài $AB$ (đơn vị: cm).

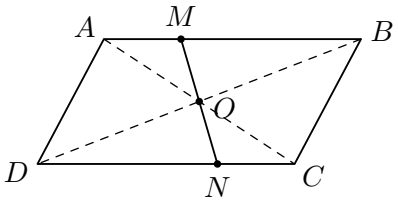
**Câu 2.** Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} - \widehat{B} = 30^\circ$. Tính số đo góc $C$ (đơn vị: độ).

**Câu 3.** Hình bình hành $ABCD$ có $AC = 14$ cm, $BD = 10$ cm, $AB = 8$ cm; $O$ là giao điểm hai đường chéo. Tính chu vi tam giác $OAB$ (đơn vị: cm).

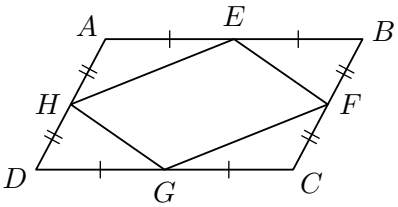
**Câu 4.** Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm. Tia phân giác của góc $A$ cắt cạnh $BC$ tại $E$. Tính $EC$ (đơn vị: cm).

**Câu 5.** Hình bình hành $ABCD$ có đường chéo $AC$ vuông góc với cạnh $AD$, $AD = 7$ cm, $AC = 10$ cm. Tính diện tích hình bình hành (đơn vị: $\text{cm}^2$).

**Câu 6.** $O$ là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Một đường thẳng qua $O$ cắt $AB, CD$ lần lượt tại $M, N$ (hình dưới). Biết $AB = 12$ cm, $AM = 4{,}5$ cm. Tính $DN$ (đơn vị: cm).




**Câu 7.** $E, F, G, H$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB, BC, CD, DA$ của hình bình hành $ABCD$ (hình dưới). Biết $HE = 3{,}5$ cm, $EF = 5$ cm. Tính chu vi tứ giác $EFGH$ (đơn vị: cm).

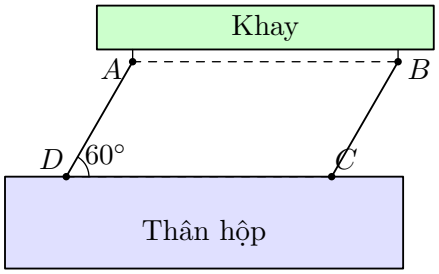



## PHẦN NÂNG CAO

## Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Khay trên của một hộp đồ nghề nối với thân hộp bằng hai thanh $AD = BC$; khoảng cách hai chốt trên khay và trên thân bằng nhau: $AB = DC$ (hình dưới).



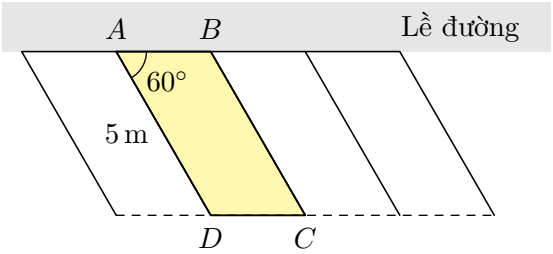

**a)** $ABCD$ luôn là hình bình hành theo Định lí 2a.

**b)** Khay trên luôn song song với thân hộp ($AB \,//\, DC$).

**c)** Khi $\widehat{ADC} = 60°$ thì $\widehat{DAB} = 60°$.

**d)** Ở mọi vị trí mở hộp, $AC = BD$.

**Câu 2.** Các ô đỗ xe dọc lề đường có dạng hình bình hành. Ô $ABCD$ có $AB = 2{,}5$ m (trên lề), $AD = 5$ m, $\widehat{DAB} = 60°$ (hình dưới).



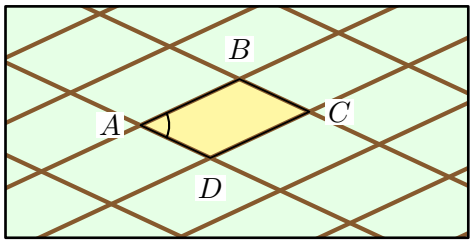

**a)** $\widehat{ABC} = 120°$.

**b)** $CD = 2{,}5$ m.

**c)** $\widehat{BCD} = 120°$.

**d)** Hai vạch kẻ $AD$ và $BC$ song song với nhau.

**Câu 3.** Hàng rào mắt cáo được ghép từ các thanh thẳng, các thanh cùng hướng thì song song. Mắt lưới $ABCD$ có $\widehat{A} = 50°$ (hình dưới).



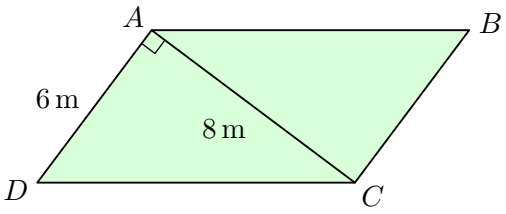

**a)** $ABCD$ là hình bình hành vì các cạnh đối song song.

**b)** $\widehat{C} = 50°$.

**c)** $\widehat{B} = 50°$.

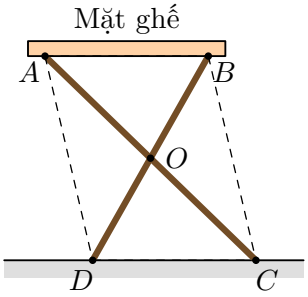
**d)** $\widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

**Câu 4.** Một mảnh vườn hình bình hành $ABCD$ có lối đi thẳng $AC$ vuông góc với bờ $AD$, $AD = 6$ m, $AC = 8$ m (hình dưới).




**a)** $BC \perp AC$.
**b)** $S_{ACD} = 24$ m$^2$.
**c)** Diện tích mảnh vườn là 48 m$^2$.
**d)** $BC = 8$ m.

**Câu 5.** Hai chân $AC, BD$ của một chiếc ghế xếp cắt nhau tại $O$ là trung điểm của mỗi chân (hình dưới); $A, B$ ở mặt ghế, $C, D$ ở mặt sàn.

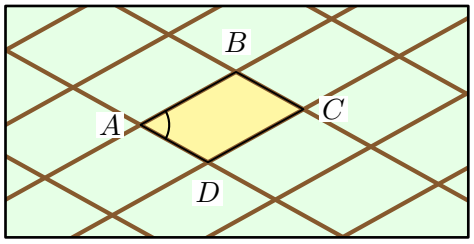



**a)** $ABCD$ là hình bình hành theo Định lí 3b.
**b)** Mặt ghế $AB$ song song với mặt sàn $DC$.
**c)** Nếu $OA = 45$ cm thì chân ghế $AC = 90$ cm.
**d)** Hai chân ghế $AC$ và $BD$ song song với nhau.

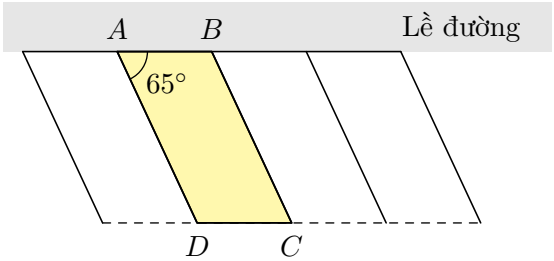
## Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.*

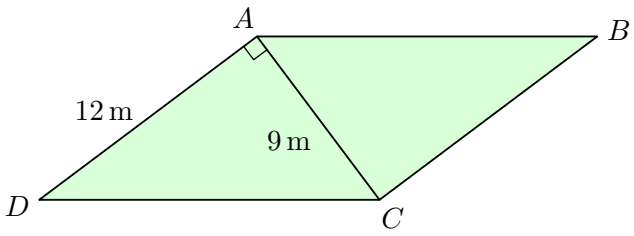
**Câu 1.** Mỗi mắt lưới của một hàng rào mắt cáo là hình bình hành $ABCD$ với $\widehat{A} = 58°$ (hình dưới). Tính số đo góc $B$ của mắt lưới (đơn vị: độ).



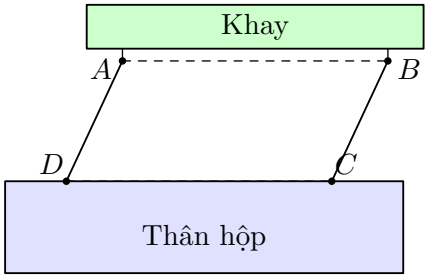

**Câu 2.** Ô đỗ xe hình bình hành $ABCD$ (hình dưới) có chu vi 15,6 m và cạnh $AD = 5{,}3$ m. Tính độ dài cạnh $AB$ trên lề đường (đơn vị: m).



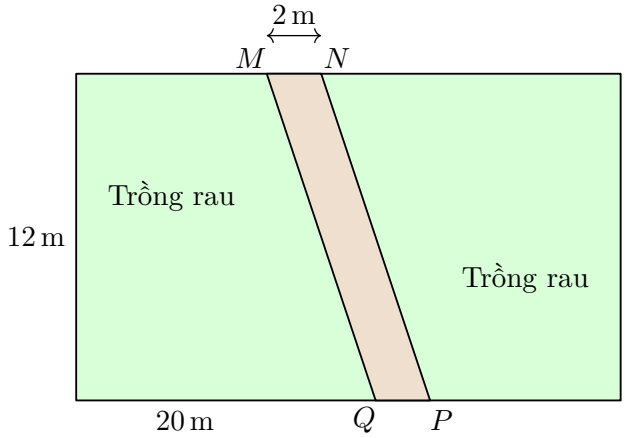
**Câu 3.** Mảnh vườn hình bình hành $ABCD$ có lối đi $AC$ vuông góc với bờ $AD$, $AD = 12$ m, $AC = 9$ m (hình dưới). Tính diện tích mảnh vườn (đơn vị: $\text{m}^2$).




**Câu 4.** Hộp đồ nghề ở hình dưới có $AD = BC$, $AB = DC$. Khi mở hộp sao cho $\widehat{DAB} = 115°$, tính số đo góc $ABC$ (đơn vị: độ).




**Câu 5.** Mảnh đất hình chữ nhật dài 20 m, rộng 12 m có một lối đi $MNPQ$ với $MN, QP$ nằm trên hai cạnh dài, $MN = QP = 2$ m và $MQ \,//\, NP$ (hình dưới). Phần còn lại trồng rau. Tính diện tích trồng rau (đơn vị: $\text{m}^2$).




**HẾT**